# Desenvolvimento de Dispositivo Sensorial integrado a Aplicativo para auxílio na Locomoção Urbana

**Kauan Salazar Pedrosa de Melo**[1], **Luiz Henrique Ferreira Pavão**[1], **Adriano Eloy Justiano Silva**[1], **Breno Santos**[1], **Alisson Rocha Ramos**[1], **Aida Araújo Ferreira**[1]

[1]Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE)
Av. Prof. Luiz Freire, 500 – Cidade Universitária – Recife – PE – Brazil

{kspm2, lhfp1, aejs, arr, bns6}@discente.ifpe.edu.br

aidaferreira@recife.ifpe.edu.br

***Abstract.*** *This article presents the development of a low-cost platform consisting of a sensory device integrated with a mobile application, designed to assist the urban mobility of visually impaired individuals. The hardware utilizes infrared sensors to identify obstacles above the waistline, providing tactile and acoustic feedback. Systematic integration is achieved through a wireless connection with a smartphone, where the application uses Wi-Fi or mobile data to communicate with external APIs. This architecture allows the software to provide real-time information regarding public transport routes, weather forecasts, and light levels. Preliminary results demonstrate that the proposed solution enhances spatial perception and user safety, mitigating collision risks and promoting greater autonomy in daily commutes.*

***Resumo.*** *Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma plataforma de baixo custo composta por um dispositivo sensorial integrado a um aplicativo móvel, projetada para auxiliar a locomoção urbana de pessoas com deficiência visual. O hardware utiliza sensores infravermelhos para identificar obstáculos acima da linha da cintura, fornecendo feedback tátil e acústico. A integração sistemática ocorre por meio de uma conexão sem fio com o smartphone, onde o aplicativo utiliza redes Wi-Fi ou dados móveis para comunicar-se com APIs externas. Essa arquitetura permite que o software forneça informações em tempo real sobre rotas de transporte público, previsões meteorológicas e níveis de luminosidade. Os resultados preliminares demonstram que a solução proposta amplia a percepção espacial e a segurança do usuário, mitigando riscos de colisões e promovendo maior autonomia em trajetos cotidianos.*

## 1. Contexto

A inclusão de pessoas com deficiência visual na sociedade é um grande desafio, visto que a equidade entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência está prevista na lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (LBI). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2025), cerca de 7.9 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência visual. Este número representa cerca de 54,86% do censo de Pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, tornando evidente que este problema assola grande parte da sociedade brasileira.

Bersh (2017) defende que as ferramentas de acessibilidade devem atuar como mediadoras discretas entre o usuário e o ambiente. O objetivo é que a tecnologia não seja um obstáculo a mais, mas sim um meio que garanta uma interação segura, independente e contínua com o mundo ao redor. Neste contexto, o projeto Synesthesia Vision surge como proposta inovadora de um dispositivo sensorial, visando ser utilizado de forma complementar à bengala, para detectar objetos acima da linha da cintura com o objetivo de amenizar as possibilidades de acidentes relacionados a objetos sem uma base fixa ao chão que não possam ser detectados pela bengala. Por meio de sensores LiDAR, o dispositivo detecta estes objetos e gera um feedback em forma de estímulos sonoros e táteis variáveis, ou seja, o estímulo é maior quanto mais próximo do objeto o dispositivo estiver.

Este dispositivo sensorial possui como diferencial a integração a um *software* próprio desenvolvido para sistema operacional Android. Este *software* tem como objetivo adicionar funcionalidades ao dispositivo, como acesso a informações referentes às paradas de ônibus, informações climáticas e de luminosidade do ambiente com apenas alguns gestos. Esta comunicação é feita por meio de *Bluetooth* por ser uma tecnologia amplamente acessível nos dispositivos móveis atuais.

## 2. Problema

A evolução das tecnologias assistivas é um importante fator para garantir autonomia, segurança e inclusão social. Hoje em dia, existem soluções que permitem a mobilidade de pessoas cegas ou com baixa visão, tais como a utilização de bengala longa. Entretanto, esse dispositivo não oferece total segurança aos indivíduos, que ficam vulneráveis a obstáculos suspensos.

Nesse contexto, estudos como os de Manduchi e Kurniawan (2011) apontam uma falha crítica nos métodos tradicionais: embora a bengala seja fundamental para mapear o solo, ela deixa o indivíduo vulnerável a colisões na altura do tronco e da cabeça. O problema reside em obstáculos aéreos, como galhos de árvores e placas de sinalização, que não possuem base no chão.

Portanto, é notória a necessidade de desenvolver soluções tecnológicas que permitam a utilização segura e independente por pessoas com deficiência visual. Logo, a ideia de um dispositivo sensorial integrado a um aplicativo surge como uma resposta tecnológica capaz de unir o monitoramento espacial em tempo real à personalização da experiência do usuário, permitindo que o usuário enxergue o percurso através dos outros sentidos e tome decisões rápidas durante sua locomoção.

## 3. Objetivos

O presente projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma de tecnologia assistiva de baixo custo composta por um dispositivo integrado a um aplicativo, visando garantir a autonomia e a segurança de pessoas com deficiência visual em trajetos cotidianos. Para alcançar este propósito, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- Implementar o uso de sensores LiDAR para a realização de um mapeamento tridimensional preciso do entorno, garantindo o desvio ágil de obstáculos suspensos ou aéreos;

- Desenvolver um dispositivo sensorial wearable que possua conexão estável com um aplicativo móvel por meio de *Bluetooth Low Energy*, utilizando o smartphone como intermediário para acesso à internet;
- Integrar ao sistema funcionalidades de utilidade pública, fornecendo orientações sobre transportes públicos e informações meteorológicas em tempo real;
- Estruturar um sistema de chamadas para serviços de emergência acionável via interface integrada, ampliando a rede de proteção do usuário durante a locomoção urbana.

## 4. Dispositivo Sensorial

O dispositivo evoluiu significativamente ao longo do seu desenvolvimento. A primeira versão, chamada Mark I, consistia em uma armação de óculos de sol reaproveitada, equipada com sensores ultrassônicos; embora rudimentar, o conjunto comprovava a funcionalidade do conceito. Os equipamentos seguintes (Mark II e Mark III) introduziram o uso de impressão 3D e Placas de Circuito Impresso (PCI), proporcionando maior robustez estrutural e confiabilidade ao sistema. O modelo atual (Mark IV) caracteriza-se por um dispositivo acoplável a uma armação de óculos convencional, como o observado na Figura 1. Essa configuração possibilita que não apenas pessoas cegas utilizem o aparelho, mas também indivíduos com deficiências visuais de diversos graus, podendo utilizar normalmente as lentes oftálmicas. O dispositivo apresenta custo reduzido em relação a outras soluções no mercado, o que democratiza o acesso de pessoas de baixa renda e facilita a viabilidade comercial do projeto.

**Figura 1. Dispositivo Sensorial Mark IV.**

### 4.1. Funcionamento

O dispositivo utiliza sensores infravermelhos disponibilizados pela STMicroelectronics, tratam-se do VL53L0X, um sensor com tecnologia *Time-of-Flight* (ToF), que apresenta tamanho e peso reduzido em relação a outros no mercado. Através da identificação de obstáculos, os sensores enviam dados ao microcontrolador, que processa e os transforma em estímulos táteis e sonoros, com intensidade e frequência ajustadas conforme a distância do objeto identificado. É possível observar o modelo esquemático do dispositivo na Figura 2.

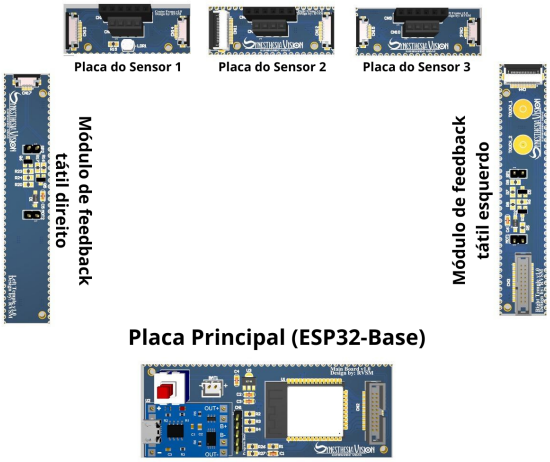


**Figura 2. Modelo Esquemático do Dispositivo.**

O processamento central do dispositivo é gerenciado pelo microcontrolador ESP32, uma plataforma de sistema em chip (*System-on-a-Chip* - SoC) de baixo custo e baixo consumo de energia, que processa as informações dos sensores, convertendo-os em estímulos sonoros e vibratórios, por meio de pares de atuadores piezoelétricos e motores de vibração situados nas hastes dos óculos.

A placa ESP32 se destaca pela sua robustez no processamento de sinais em tempo real e pela integração nativa de conectividade *Wi-Fi* e *Bluetooth Dual-Mode (Classic e Low Energy)*, o que permitiu adicionar funcionalidades em botões sensíveis ao toque (*Touch Buttons*) localizados na parte lateral do dispositivo, com conexão a um aplicativo por meio de *Bluetooth Low Energy*, tecnologia que possibilita a transmissão de dados com consumo mínimo de energia, garantindo longa vida útil à bateria e uma sincronização instantânea de comandos personalizados.

## 5. Aplicativo auxiliar

Em conjunto ao dispositivo sensorial é possível utilizar o aplicativo que funciona como uma extensão dele, provendo mais funcionalidades.

### 5.1. Processo de Desenvolvimento

Inicialmente, buscou-se formas de prover essa conexão entre o aplicativo e o dispositivo. O uso de uma Application Programming Interface(API) parecia adequado. Porém um de nossos requisitos é a função de conexão entre a aplicação e o dispositivo sensorial seja feita de forma independente à internet. Logo optamos pela utilização do *Bluetooth* para a transmissão de dados do dispositivo sensorial para a aplicação para dispositivos móveis.

### 5.2. Desenvolvimento da Aplicação

Para o desenvolvimento da aplicação móvel optamos pela utilização do Framework react native, (REACT NATIVE, 2026). Optamos pela utilização dessa tecnologia por alguns motivos, o principal deles: facilidade no acesso à informações, o react native já é uma tecnologia amplamente utilizada no mercado, o que nos garante um acesso à informações com maior facilidade. Além disso o processo de desenvolvimento do aplicativo tem

como base a aplicação de boas práticas para prover acessibilidade e autonomia a pessoas com deficiência visual. Para isso, durante o processo de desenvolvimento, integramos a aplicação ao *talkback*, (UFSM, 2018), um recurso nativo na maioria dos dispositivos que funciona como leitor de tela possibilitando a usabilidade para deficientes visuais. Para garantir que o desenvolvimento cumprisse este requisito utilizamos guias de auxílio ao desenvolvimento como os de (ACCESSIBILITY CHECKER, 2025) que simplifica bastante o processo de como adaptar o aplicativo a este tipo de tecnologia.

## 5.3. Funções Adicionais

Após o levantamento de requisitos realizado em conjunto a possíveis usuários do dispositivo percebemos a necessidade de algumas funções auxiliares ao dispositivo sensorial, são elas:

### 5.3.1. Inspeção de Luminosidade

Um dos grandes questionamentos informados pelos participantes de nossa pesquisa é que os deficientes visuais não conseguem ter a noção se uma lâmpada, por exemplo, está ligada em sua casa. Portanto nós implementamos, inicialmente utilizando informações do *smartphone*, por meio de seu sensor de luminosidade, os dados entregues pelo sensor são tratados e no aplicativo informamos a quantidade de *lux* do ambiente em que se encontra. Posteriormente implementamos o envio dos dados de luminosidade obtidos pelo sensor de luminosidade do dispositivo sensorial por meio do *Bluetooth*. Esta etapa foi muito importante já que utilizando o sensor de luminosidade do smartphone não há uma forma eficaz de padronizar os dados obtidos.

### 5.3.2. Informações Meteorológicas

Outro recurso solicitado é o acesso, rápido, a informações referentes ao clima ou tempo do local, visto que indivíduos que possuem deficiência visual não possuem uma forma rápida, sem a necessidade de tirar o *smartphone* do bolso ou bolsa, de acesso a estas informações. Para a implementação deste recurso utilizamos uma Application Programming Interface (API) pública, OpenWeather. Essa API retorna os dados obtido por meio de uma linguagem universal o *JSON*, (ORACLE, 2026), ou, JavaScript Object Notation. o JSON funciona como uma linguagem universal para simplificar a troca de informações entre sistemas independentes. Após conectarmos a aplicação à API OpenWeather fizemos um tratamento dos dados meteorológicos recebidos para informar apenas o necessário, como: expectativa de chuva, se o céu está limpo, temperatura média e umidade do ar.

### 5.3.3. Apoio à Transportes Públicos

A partir da colaboração com o órgão responsável pelo transporte público local o aplicativo será capaz de retornar um *feedback* ao usuário, com informações sobre o itinerário de ônibus de paradas próximas, assim como auxiliará o usuário a chegar a parada de ônibus mais próxima, também informará o endereço da parada de ônibus caso solicitado. Estas informações são disponibilizadas no aplicativos em duas formas, em forma de mapa

ou em forma de lista. Foram desenvolvidas duas formas de visualização das paradas de ônibus por alguns motivos, mas o principal: Autonomia para deficientes visuais. A visualização em mapa para pessoas que não possuem a condição cegueira total possui vantagens a localizar-se, porém para o usuário que possui a cegueira total a usabilidade completamente prejudicada, ferindo um dos pilares do projeto: prover mais autonomia para os usuários.

### 5.4. Desenvolvimento da integração

Durante o desenvolvimento das funções complementares ao dispositivo, observamos a necessidade de utilizar estas funções sem a necessidade de remover o celular do bolso, devido a alta taxa de criminalidade em grande parte do país. Durante discussões sobre como seria a melhor implementação optamos pela escolha do *Bluetooth* por prover uma gama de dispositivos que possuem a tecnologia e por ser uma tecnologia multiplataforma. Após uma série de pesquisas referente a tecnologia optamos pelo uso do *BlueTooth Low Energy*, ou BLE, como o dispositivo sensorial possui uma bateria interna determinamos que é a melhor opção para o dispositivo, visto que o paradigma do BLE é a eficiência energética, que é comprovada por estudos como o de (GARCIA-ESPINOSA et al., 2018). Além disso, por meio de estudo como o de Cheraghpour(CHERAGHPOUR et al., 2017) identificamos que a necessidade de criação de um UUID(*Universally Unique Identifier*) customizado, para que, ao buscar dispositivos no aplicativo auxiliar, encontre apenas os dispositivos sensoriais configurados com este identificador.

#### 5.4.1. Funcionamento do BLE

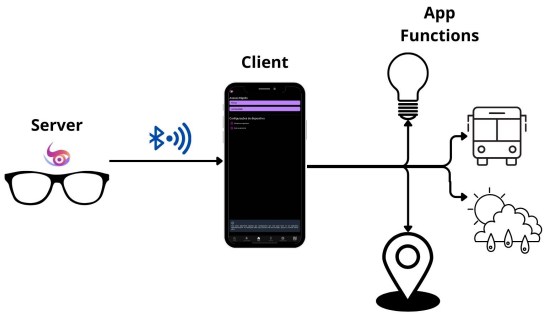


**Figura 3. Processo entre cliente e servidor BLE.**

O BLE funciona com base em uma estrutura cliente-servidor e no protocolo GATT(*Generic Attribute Protocol*) que consiste em uma adaptação do protocolo ATT(*Attribute Protocol*) que funciona como mediador para identificar as *flags* que são disponibilizadas pelo dispositivo que são organizadas em três identificadores: Services, Characteristics e Descriptors, estas caracteristicas são de extrema importância para o desenvolvimento da integração dispositivo sensorial(servidor) aplicativo(cliente). Os services identificam ao dispositivo que está agindo como servidor qual a função do dispositivo que está servindo como cliente. Characteristics são os dados que estão sendo enviados

em si, eles não possuem muitas informações apenas o valor, por este motivo existem os descriptors. Eles funcionam de forma a dar mais informações as characteristics, como se o dado é uma notificação, o tipo do dado enviado, e outras várias outras possibilidades.

## 6. Testes e Avaliações

O equipamento é submetido a testes periódicos visando o aprimoramento da experiência do usuário. Conforme observado na Figura 4, o voluntário percorre um circuito com barreiras para que sua percepção seja monitorada, fornecendo dados essenciais ao desenvolvimento. Esse processo resultou em diversas otimizações no dispositivo, garantindo uma resposta mais precisa às necessidades do público-alvo.

**Figura 4. Testes com Voluntário.**

## 7. Resultados e Conclusões

O projeto Synesthesia Vision demonstra seu impacto social por meio de apresentações em eventos científicos e oficinas práticas, como apresentadas na Figura 5: na 22ª SNCT (IFPE), voltadas para a comunidade acadêmica local; e na EREM Prof. André Dias, via Projeto Colmeia/Sebrae-PE, focada em estudantes de nível médio. Essas atividades têm como objetivo o ensino de eletrônica e programação, com foco principal em demonstrar que a tecnologia assistiva é um caminho fundamental para a democratização do conhecimento e o empoderamento de pessoas com deficiência.

**Figura 5. Eventos realizados pelo Projeto.**

O desenvolvimento do dispositivo sensorial integrado ao aplicativo demonstrou ser uma solução de baixo custo robusta para os desafios da mobilidade urbana. A pesquisa validou que o uso de sensores *LiDAR* é eficaz para identificar perigos que a bengala convencional não alcança. A arquitetura proposta, na qual o aplicativo atua como ponte para *APIs* via rede *Wi-Fi*, provou ser um diferencial estratégico, permitindo que o usuário receba informações contextuais complexas sem a necessidade de hardware de processamento caro e pesado. Conclui-se que o sistema atinge o propósito de elevar a segurança e a autonomia do deficiente visual, integrando detecção física imediata com serviços digitais inteligentes de auxílio à navegação.

## 8. Agradecimentos

Os autores agradecem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro concedido ao projeto. Adicionalmente, os autores declaram o uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (ChatGPT e Gemini) na correção gramatical do texto, na tradução do Abstract e no levantamento e formatação das referências, sendo todo o conteúdo final validado pelos autores.

## Referências

ACCESSIBILITY CHECKER. **React Native accessibility best practices: 2025 guide for mobile development**. 2025. Disponível em: `https://www.accessibilitychecker.org/blog/react-native-accessibility/`. Acesso em: 20 jan. 2026.

BERSCH, Rita. **Introdução à tecnologia assistiva**. Porto Alegre: Centro de Estudos de Tecnologia Assistiva (CESA), 2017. Disponível em: `https://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf`. Acesso em: 15 jan. 2026.

CHERAGHPOUR, S. et al. Systematic review of Bluetooth Low Energy in assistive technologies: GATT hierarchy and custom UUIDs. **Sensors**, v. 17, n. 12, p. 2898, 2017. Disponível em: `https://www.mdpi.com/1424-8220/17/12/2898`. Acesso em: 19 jan. 2026.

GARCIA-ESPINOSA, Eduardo et al. Power consumption analysis of Bluetooth Low Energy commercial products and their implications for IoT applications. **Electronics**, v. 7, n. 12, p. 386, 2018. Disponível em: https://www.mdpi.com/2079-9292/7/12/386. Acesso em: 2 fev. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo 2022: Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência**. Rio de Janeiro, 2025. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/43463-censo-2022-brasil-tem-14-4-milhoes-de-pessoas-com-deficiencia. Acesso em: 6 jan. 2026.

MANDUCHI, Roberto; KURNIAWAN, Sri. Mobility-related accidents experienced by people with visual impairment. **Insight: Research and Practice in Visual Impairment and Blindness**, v. 4, n. 2, p. 44–54, 2011. Disponível em: http://users.soe.ucsc.edu/~manduchi/papers/MobilityAccidents.pdf. Acesso em: 19 jan. 2026.

ORACLE. **O que é JSON?** 2026. Disponível em: https://www.oracle.com/br/database/what-is-json/. Acesso em: 2 fev. 2026.

REACT NATIVE. **React Native: Learn once, write anywhere**. 2026. Disponível em: https://reactnative.dev/. Acesso em: 2 fev. 2026.

STMICROELECTRONICS. **VL53L0X: World smallest time-of-flight (ToF) ranging sensor: datasheet**. Rev. 10. Genebra: STMicroelectronics, 2018. Disponível em: https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf. Acesso em: 14 jan. 2026.

UFSM – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. **O que é o TalkBack?** Santa Maria, 2018. Disponível em: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/caed/2018/06/14/o-que-e-o-talkback. Acesso em: 2 fev. 2026.